

அமெரிக்கா துரத்தியவர்களை, சீனா சிவப்புக் கம்பளம் விரித்து வரவேற்றது. பல லட்சம் டாலர் போனஸ் கொடுத்து அவர்களை அரவணைத்தது. சீனாவின் புதிய வெஸ்ட்லேக் (Westlake) பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள 80% ஆய்வகங்களை நிறுவியவர்கள், அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பியவர்கள்தான்.

பயோடெக்னாலஜி: மருத்துவக் களத்தில் புதிய போர்!

ஒருகாலத்தில் மலிவான ஜெனரிக் மருந்துகளைத் தயாரித்த சீனா, இன்று உலகிலேயே அதிக கிளினிக்கல் சோதனைகளை நடத்தும் நாடாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. மேற்கத்திய நாடுகளின் காப்புரிமைகளை நம்பியிருக்காமல் தரமான, உயர்தர மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகளை தன்னால் வழங்க முடியும் என சீனா உரக்கச் சொல்கிறது.

தேசங்களை வளைக்கும் ஏஜ் உத்தி!

செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் அமெரிக்கா பல பில்லியன் டாலர்களைக் கொட்டி ஏஜிஐ (AGI) எனப்படும் உச்சபட்ச மூளையை உருவாக்க முயற்சி செய்கிறது. சீனாவுக்கோ, அமெரிக்காவின் தடையால் அதிநவீன சிப்கள் கிடைப்பதில்லை. அதனால் அவர்கள் ஒரு மாற்று வழியைக் கண்டுபிடித்தார்கள். குறைந்த செலவில், ஆனால் அசுர வேகத்தில் இயங்கும் 'ஓபன்-வெயிட்' (Open-weight) ஏஜ் மாடல்களை (DeepSeek, Moonshot, 01.AI போன்றவை) நிறுவனங்கள் உருவாக்கி, அவற்றை தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள் என நடைமுறை வாழ்வில் புகுத்தி வருகின்றன.

இந்தியா, மலேசியா, இந்தோனேசியா, பிரேசில், கென்யா போன்ற நாடுகள் இரு தரப்பிடமும் லாபம் பார்க்க நினைக்கின்றன. ஆனால், சீனா மெல்ல மெல்ல தனது வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்களை இந்த நாடுகளில் வேருன்றச் செய்துவிடுகிறது. வரும் காலத்தில் இது நிச்சயம் அமெரிக்காவை பாதிக்கும்.

தள்ளாடும் ஐரோப்பா!

இந்த இரண்டு தேசங்களின் தொழில்நுட்பப் பனிப்போரில் ஐரோப்பாவின் நிலைமை தள்ளாடுகிறது. சீனப்

பொருள்கள் ஐரோப்பிய சந்தையை ஆக்கிரமிக்கின்றன. 'சீனா ஷாக் 2.0' என்று அழைக்கப்படும் இந்த அலையால், ஜெர்மனி பல லட்சம் உற்பத்தித்துறை வேலைகளை இழந்துள்ளது. வோக்ஸ்வாகன் போன்ற ஜாம்பவான்கள்கூடத் தங்கள் தொழிற்சாலைகளை மூட வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ளன. இதைத் தடுக்க, சீனப் பொருள்களுக்குக் கடுமையான வரிகள் விதிப்பது, சீன நிறுவனங்களை ஐரோப்பா விலேயே முதலீடு செய்ய வைப்பது எனப் புதிய உத்திகளைக் கையாள்கிறது ஐரோப்பா.

இருந்தாலும்..!

ஒரு 'இயந்திரத் தேசமாக' அசுர வளர்ச்சி அடைந்துள்ள சீனா, அறிவியல் தரவரிசை, புற்றுநோய் மருத்துவம், உலக நாடுகளுக்கான AI ஏற்றுமதி எனப் பல தளங்களில் அமெரிக்காவை முந்திச் செல்கிறது. ஆனால், உடைந்த ரியல் எஸ்டேட், சரிந்து வரும் மக்கள்தொகை, இளைஞர்களுக்கு வேலையின்மை, கடுமையான கண்காணிப்பால் மனமுடைந்த சமூகம் என எந்தத் தொழில்நுட்பத்தாலும் தீர்க்க முடியாத இந்தச் சமூகச் சிக்கல்களால் சீனாவின் அஸ்திவாரம் ஆட்டம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது.

மறுபுறம் அமெரிக்கா, அரசியல் குழப்பங்களிலும், திறமைகளைத் துரத்தும் தவறான கொள்கைகளிலும் சிக்கியிருந்தாலும், அதிலிருந்து மீண்டு வரும் அளப்பரிய ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கிறது. செமிகண்டக்டர் வடிவமைப்பு (NVIDIA, AMD, Intel), அடிப்படை ஆராய்ச்சி, உலகளாவிய மென்பொருள் மேடைகள், மூலதனச் சந்தைகள், உலகின் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியவை இன்னும் அமெரிக்காவின் வலிமைகளாக உள்ளன.

எதிர்கால உலகம், யாருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாகச் சொந்தமாகப் போவதில்லை. அதிகாரங்கள் சிதறிக் கிடக்கப் போகின்றன. அதிநவீனத் தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டுபிடித்துவிட்டால் மட்டும் இந்த உலகை வென்று விட முடியாது. அந்தத் தொழில்நுட்பத்தை மனித மாண்புகளோடு, சமூகச் சிதைவுகள் இல்லாமல், பக்குவமாகக் கையாளுபவர்களே எதிர்காலத்தை ஆளப் போகிறார்கள். ■